FUNDAMENTOS DE ARQUITECTURA DE SOFTWARE Y DESARROLLO BACKEND

MongoDB

Documentos cuando la fila no es la forma natural

Equipo 3

Heidi · Scarlet · Damian

Unidad II · Exposición · 21 de octubre de 2026

ORDEN DE LA EXPOSICIÓN

Seis partes, quince minutos

01 **El problema**

Un trámite no cabe en una tabla

02 **Qué es MongoDB**

Documentos, no filas

03 **Cómo se usa**

Base → colección → documento

04 **Ejemplo concreto**

Dos trámites, una colección

05 **Costos y límites**

Cuándo sí y cuándo no

06 **Demo y cierre**

Sin ALTER TABLE

Un trámite no cabe en una tabla

ALTER TABLE

una vez por cada tipo de trámite nuevo

Licencia de funcionamiento, constancia de no adeudo y cada trámite nuevo traen campos distintos.

- **Columnas de más**

  cada tipo nuevo obliga a modificar la tabla.

- **Filas a medias**

  la mayoría de los campos quedan en NULL.

- **Datos repartidos**

  el trámite se lee con varias tablas y JOIN.

El documento debería seguir al dato, no al revés.

Documentos, no filas

Cada registro es un documento JSON (BSON) que se guarda completo en una colección.

SERVICIO

Servidor

Proceso mongod.
Escucha en el puerto 27017.

LIBRERÍA

Cliente

Librería dentro de la API:
pymongo o mongoose.

CONSOLA

Shell

mongosh para mirar y probar:
find, insertOne, updateOne.

OPCIONAL

Nube

Atlas: el mismo motor
sin instalar servidor.

No reemplaza a MySQL: guarda lo que no tiene forma de fila.

Base → colección → documento

1

Elige base y colección

```
ingresos
.tramites
```

2

Arma el documento

```
JSON con los campos
que ese trámite tiene
```

3

Inserta

```
db.tramites
.insertOne(doc)
```

4

Consulta

```
find({"datos.rfc":
"XAXX010101000"})
```

ÍNDICE

Sin índice, Mongo recorre toda la colección.
Con índice, la consulta por campo anidado es directa.

```
createIndex({
 "datos.rfc": 1 })
```

Dos trámites, una colección

```
// licencia de funcionamiento

{
  "tipo": "licencia",
  "folio": "L-1042",
  "fecha": "2026-10-20",
  "datos": {
    "giro": "restaurante",
    "m2": 85
  }
}
```

```
// constancia de no adeudo

{
  "tipo": "constancia",
  "folio": "C-2087",
  "fecha": "2026-10-21",
  "datos": {
    "rfc": "XAXX010101000",
    "adeudos": 0
  }
}
```

```
db.tramites.find({ "datos.giro": "restaurante" })
```

Misma colección, documentos distintos. Ningún ALTER TABLE.

En MySQL serían dos tablas, o una tabla con la mitad de las columnas en NULL.

COMPARACIÓN CON EL CURSO

Dónde encaja con lo que ya construimos

Ya lo vimos	Cómo funciona	Dónde entra MongoDB
MySQL	Filas y columnas con esquema fijo	Documentos con campos variables
Docker	Levanta la API y la base de datos	Un contenedor más: mongo:7
GraphQL	Define qué datos pide el cliente	No es una API: es almacenamiento interno
Token / permisos	Deciden quién puede entrar	No autentica: la API sigue validando

MongoDB no cambia la API: cambia cómo se guarda un dato que no es tabla.

Lo que gana y lo que cuesta

LO QUE GANA EL EQUIPO

+ **Un trámite, un documento**
  se lee completo, sin JOIN

+ **Esquema flexible**
  cada tipo trae sus propios campos

+ **Menos migraciones**
  no hay ALTER TABLE por cada tipo

+ **Escala horizontal**
  réplicas para muchas lecturas

LO QUE CUESTA

- **Duplicar datos**
  lo que se repite hay que mantenerlo

- **Sin JOIN**
  las relaciones se resuelven en la app

- **Transacciones limitadas**
  cuidado al tocar varias colecciones

- **Otro modelo que aprender**
  el equipo ya piensa en SQL

El costo real no es el motor: es diseñar bien el documento antes de guardarlo.

Cuándo MongoDB estorba

01 **Datos muy relacionados**

pagos, contabilidad, nómina: el JOIN es la herramienta correcta.

02 **Reportes que cruzan todo**

sumar por sucursal, mes y tipo es más simple en SQL.

03 **Transacciones entre entidades**

si un movimiento toca cinco tablas, mejor una base relacional.

Si todo se relaciona con todo, MongoDB te obliga a duplicar.

La pregunta correcta: ¿este dato se lee completo y cambia por bloques?

Demo: 3 minutos, sin ALTER TABLE

0:00	**Levantar MongoDB**	`docker run -d --name mongo -p 27017:27017 mongo:7`
0:40	**Abrir la consola**	`mongosh → use ingresos`
1:10	**Insertar dos trámites**	`db.tramites.insertOne({...}) ×2, con campos distintos`
2:10	**Consultar el campo anidado**	`db.tramites.find({ "datos.giro": "restaurante" })`

Plan B si falla la red: video de 3 minutos grabado antes. El PDF lo permite.

CIERRE

MongoDB no elimina el esquema: lo mueve a la aplicación.

01

El documento sigue al dato

no al revés

02

El esquema se diseña

no se deja al azar

03

No es para todo

las relaciones siguen en SQL

Fuentes: mongodb.com/docs · Docker Hub /mongo · MongoDB Atlas

Gracias · ¿Preguntas?